



## Bài tập số 4. Không gian véc tơ, không gian véc tơ con

Vật Lý Kỹ Thuật 1 (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

**Bài 1.** Xét tính độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của các hệ sau:

1.  $\{a_1 = (1,1,1); a_2 = (1,1,0); a_3 = (1,0,0)\}$
2.  $\{(1,2,1), (2,1,-1), (0,0,1)\}$
3.  $\{(-1,-2,-1), (2,-1,0), (3,3,1)\}$
4.  $\{(-1,-2,0), (1,5,-1), (0,1,1)\}$
5.  $\{(1,-2), (4,5), (1,9)\}$
6.  $\{(1,2,-2), (-1,3,4), (2,-1,-6)\}$
7.  $S = \{(1,0,2), (1,1,1), (0,0,1), (3,1,2)\}$
8.  $S = \{(1,1,2,4,5), (1,2,1,1,2), (1,0,1,4,6)\}$
9.  $S = \{(1,0,2,1,8), (1,1,1,2,3)\}$
10.  $S = \{(1,0), (1,1), (0,1), (3,2), (2,5)\}$

**Bài 2.** Hãy tìm số chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian véc tơ sinh bởi 5 véc tơ:

$a_1 = (1,0,0,-1); a_2 = (2,1,1,0); a_3 = (1,1,1,1); a_4 = (1,2,3,4); a_5 = (0,1,2,3)$  trong không gian  $\mathbb{R}^4$ .

**Bài 3.** Hãy tìm số chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian nghiệm của hệ:

1. 
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 - 9x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$
2. 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$
3. 
$$\begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ 2x - 6y + 2z = 0 \\ 3x - 9y + 3z = 0 \end{cases}$$
4. 
$$\begin{cases} 2x + 3t = 0 \\ z - 2y = 0 \end{cases}$$
5. 
$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x + 2y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$
6. 
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$
7. 
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 3x + 2y - z = 0 \\ 2x - 4y + z = 0 \\ 4x + 8y - 3z = 0 \\ 2x + y - 2z = 0 \end{cases}$$
8. 
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$
9. 
$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

**Bài 4.** Trong không gian véc tơ  $\mathbb{R}^3$  cho tập hợp  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 3y + z = 0\}$ .

1. Véc tơ  $u = (1, 2, 3)$  có thuộc A hay không? Chỉ ra một véc tơ (khác véc tơ 0) không thuộc A.
2. Chứng minh rằng A là một không gian véc tơ con của  $\mathbb{R}^3$ .
3. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian A.
4. Chứng minh rằng  $u = (2, 2, 4)$  thuộc A và tìm tọa độ của u trong cơ sở của A tìm được ở câu hỏi trên.

**Bài 5.** Trong không gian véc tơ  $\mathbb{R}^4$  cho tập hợp  $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 2t = 0, y - z - t = 0\}$ .

1. Véc tơ  $u = (1, 2, 5, 4)$  có thuộc A hay không.
2. CMR: A là một không gian con của  $\mathbb{R}^4$ .
3. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian A.

**Bài 6.** Trong không gian véc tơ  $\mathbb{R}^4$  cho tập hợp  $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : y + 2t = 0\}$ .

1. Chứng minh rằng A là một không gian véc tơ con của  $\mathbb{R}^4$ .
2. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian A.
3. Chứng minh rằng  $u = (-4, 2, -1, 1)$  thuộc A và tìm tọa độ của u trong cơ sở của A tìm được ở câu hỏi trên.

**Bài 7.** Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là không gian con của không gian véc tơ tương ứng? Tìm một cơ sở và số chiều của không gian đó.

1.  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z + 1\}$ .
2.  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y = 3z\}$ .
3.  $A = \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3\}$ .
4.  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \cdot y = 0\}$ .
5.  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{Z}\}$ .
6.  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z - 3 = 0\}$ .
7.  $C = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 2x + 3z - t = 0, x + t = 0\}$ .
8.  $D = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = 2y, 2x + 3z - 4 = 0\}$ .
9.  $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = 2, y - 3z - 4t = 0\}$ .
10.  $B = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - 3z - t = 0\}$ .
11.  $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 2x + 3z = 1\}$ .
12.  $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 2x_2 = x_4\}$ .
13.  $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : 2x_1 = -x_2 = x_3\}$ .
14.  $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ .
15.  $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_4\}$ .

**Bài 8.** Trong không gian véc tơ  $\mathbb{R}^4$  cho tập hợp  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2z = 0, x - y - z = 0\}$ .

1. Chứng minh rằng A là một không gian véc tơ con của  $\mathbb{R}^3$ .
2. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian A.
3. Chứng minh rằng  $u = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  thuộc A và tìm tọa độ của u trong cơ sở của A tìm được ở câu hỏi trên.

**Bài 9.** Xác định một cơ sở và số chiều của không gian con của  $\mathbb{R}^4$  sinh bởi các véc tơ sau:

**Bài tập số 4. Không gian véc tơ****Vũ Thị Hương Giang**

1.  $(1, 1, -4, 3), (2, 0, 2, -2), (2, -1, 3, 2)$ .
2.  $(-1, 1, -2, 0), (3, 3, 6, 0), (9, 0, 0, 3)$ .
3.  $(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (-2, 0, 2, 2), (0, -3, 0, 3)$
4.  $(1, 0, 1, -2), (1, 1, 3, -2), (2, 1, 5, -1), (1, -1, 1, 4)$

**Bài 10.** Trong không gian véc tơ  $\mathbb{R}^2$  cho hai tập hợp:  $E = \{(1, -1), (2, 1)\}, F = \{(3, 1), (1, -1)\}$ .

1. Chứng minh E, F là cơ sở của không gian véc tơ  $\mathbb{R}^2$ .
2. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở E sang F.
3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở F sang E.
4. Tìm  $[u = (3, -1)]_E \Rightarrow [u = (3, -1)]_F$  ?
5. Tìm véc tơ  $y: [y]_E = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$  ?

**Bài 11.** Trong không gian véc tơ  $\mathbb{R}^3$  cho hai tập hợp:

$$E = \{(1, 1, -1), (1, 1, 0), (2, 1, -1)\}, F = \{(1, 1, 0), (1, 0, -1), (1, 1, 1)\}.$$

1. Chứng minh E, F là cơ sở của không gian véc tơ  $\mathbb{R}^3$ .
2. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở E sang F.
3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở F sang E.
4. Tìm  $[u = (2, 3, -1)]_E, [u = (2, 3, -1)]_F$  ?
5. Tìm véc tơ  $y: [y]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  ?

6. Biết  $[v]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , tìm  $[v]_F, v$  ?

**Bài 12.** Xét các cơ sở  $B = \{u_1 = (1, 0), u_2 = (0, 1)\}, B' = \{v_1 = (2, 1), v_2 = (-3, 4)\}$  của  $\mathbb{R}^2$ .

1. Hãy tìm ma trận chuyển từ cơ sở B sang cơ sở B'.
2. Hãy tìm ma trận tọa độ của  $[w = (3, 5)]_B$  và tính  $[w]_{B'}$ .
3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở B' sang cơ sở B.

**Bài 13.** Xét các cơ sở  $B = \{u_1 = (2, 2), u_2 = (4, -1)\}, B' = \{v_1 = (1, 3), v_2 = (-1, -1)\}$  của  $\mathbb{R}^2$ .

2. Hãy tìm ma trận tọa độ của  $[w = (3, -5)]_B$  và tính  $[w]_{B'}$ .

3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở  $B'$  sang cơ sở  $B$ .

**Bài 14.** Xét các cơ sở  $B = \{u_1 = (-3, 0, -3), u_2 = (-3, 2, 1), u_3 = (1, 6, -1)\}$ ,

$B' = \{v_1 = (-6, -6, 0), v_2 = (2, -6, 4), v_3 = (-2, -3, 7)\}$  của  $\mathbb{R}^3$ .

1. Hãy tìm ma trận chuyển từ cơ sở  $B$  sang cơ sở  $B'$ .

2. Hãy tìm ma trận tọa độ của  $[w = (-5, 8, -5)]_B$  và tính  $[w]_{B'}$ .

3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở  $B'$  sang cơ sở  $B$ .

**Bài 15.** Xét các cơ sở  $B = \{u_1 = (2, 1, 1), u_2 = (2, -1, 1), u_3 = (1, 2, 1)\}$ ,

$B' = \{v_1 = (3, 1, -5), v_2 = (1, 1, -3), v_3 = (-1, 0, 2)\}$  của  $\mathbb{R}^3$ .

1. Hãy tìm ma trận chuyển từ cơ sở  $B$  sang cơ sở  $B'$ .

2. Hãy tìm ma trận tọa độ của  $[w = (-5, 8, -5)]_B$  và tính  $[w]_{B'}$ .

3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở  $B'$  sang cơ sở  $B$ .